

# BASE DE DATOS I

## ACTIVIDAD 1

**Nombre:** Carlos Joel Huayta Mamani

### EJERCICIO 1 – HOSPITAL “VIDA SANA”

#### 1. Planificación del proyecto

##### ¿Qué se espera lograr con este sistema de base de datos en el hospital?

Se espera tener toda la información del hospital ordenada en un solo sistema. Así se podrá encontrar más rápido la información de los pacientes, médicos, citas y tratamientos. También se busca evitar que los documentos se pierdan.

##### ¿Cuáles serían los objetivos principales?

- Tener la información del hospital en un solo lugar.
- Buscar fácilmente la historia clínica de los pacientes.
- Llevar un mejor control de las citas.
- Registrar los tratamientos de cada paciente.
- Evitar la pérdida de documentos.
- Poder corregir o actualizar los datos cuando sea necesario.
- Tener la información más ordenada y segura.

#### 2. Definición del sistema

##### ¿Qué tipo de información debería manejar el sistema?

- **Pacientes:** nombre, apellido, CI, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y datos médicos.
- **Médicos:** nombre, apellido, CI, especialidad y teléfono.
- **Citas médicas:** fecha, hora, paciente, médico y motivo de la consulta.
- **Historias clínicas:** antecedentes, diagnósticos, enfermedades y observaciones.
- **Tratamientos:** medicamento o tratamiento, dosis, duración y observaciones.

##### ¿Qué operaciones básicas debería permitir?

- **Registrar:** agregar pacientes, médicos, citas y tratamientos.
- **Consultar:** buscar la información que se necesite.
- **Actualizar:** cambiar datos que estén incorrectos o hayan cambiado.
- **Eliminar:** borrar registros cuando sea necesario y se tenga permiso.

#### 3. Recolección y análisis de requisitos

**Datos mínimos que deben registrarse**

**Pacientes**

| Dato                | Ejemplo    |
|---------------------|------------|
| ID Paciente         | 001        |
| Nombre              | Carlos     |
| Apellido            | Mamani     |
| CI                  | 12345678   |
| Fecha de nacimiento | 15/05/2004 |
| Teléfono            | 70000000   |
| Dirección           | La Paz     |

## Médicos

| Dato         | Ejemplo     |
|--------------|-------------|
| ID Médico    | M001        |
| Nombre       | Juan        |
| Apellido     | Pérez       |
| Especialidad | Cardiología |
| Teléfono     | 72000000    |

## Citas médicas

| Dato     | Ejemplo        |
|----------|----------------|
| ID Cita  | C001           |
| Paciente | Carlos Mamani  |
| Médico   | Juan Pérez     |
| Fecha    | 01/10/2026     |
| Hora     | 10:30          |
| Motivo   | Control médico |

## Preguntas adicionales que deberían hacerse a los usuarios

### Para los médicos:

- ¿Qué información necesitan ver de la historia clínica?
- ¿Qué datos deben registrar después de atender a un paciente?
- ¿Necesitan ver los tratamientos anteriores?

### Para los administrativos:

- ¿Cómo se registran actualmente las citas?
- ¿Quién puede modificar o cancelar una cita?
- ¿Qué reportes necesitan del sistema?

**Para los pacientes:**

- ¿Qué información quieren consultar sobre sus citas?
- ¿Quieren recibir recordatorios de sus citas?
- ¿Qué datos personales podrían actualizar?

## **EJERCICIO 2 – GIMNASIO “STRONGFIT”**

### **1. Planificación del proyecto**

#### **¿Qué beneficios obtendría el gimnasio al usar un sistema de base de datos?**

El gimnasio tendría sus datos más ordenados y en un solo lugar. Sería más fácil revisar los pagos, las rutinas y la asistencia de cada socio. También se evitarían muchas confusiones que ocurren al usar cuadernos y hojas.

#### **¿Qué problemas actuales se solucionarían?**

- La pérdida de información de los pagos.
- Las dudas sobre si un socio pagó o no.
- La pérdida de las rutinas.
- La falta de control de asistencia.
- La dificultad para encontrar los datos de un socio.
- Tener información repartida en diferentes cuadernos y hojas.

### **2. Definición del sistema**

#### **¿Qué datos debería almacenar el sistema?**

- **Socios:** datos personales y estado de su membresía.
- **Pagos:** monto, fecha y socio que realizó el pago.
- **Entrenadores:** nombre y datos principales.
- **Rutinas:** ejercicios, tipo de rutina y socio al que pertenece.
- **Asistencia:** fecha, hora y socio que asistió.

#### **¿Qué funcionalidades mínimas debería tener?**

- Registrar socios.
- Registrar y consultar pagos.
- Registrar entrenadores.
- Crear y consultar rutinas.
- Registrar la asistencia.
- Consultar los pagos de los socios.
- Consultar las rutinas asignadas.
- Consultar la asistencia.
- Actualizar información.
- Eliminar registros cuando corresponda.

### **3. Recolección y análisis de requisitos**

#### **Datos mínimos a registrar**

##### **Socios**

| Dato                 | Ejemplo    |
|----------------------|------------|
| ID Socio             | S001       |
| Nombre               | Carlos     |
| Apellido             | Mamani     |
| CI                   | 12345678   |
| Teléfono             | 70000000   |
| Fecha de inscripción | 01/10/2026 |

## Pagos

| Dato         | Ejemplo       |
|--------------|---------------|
| ID Pago      | P001          |
| Socio        | Carlos Mamani |
| Monto        | 200 Bs        |
| Fecha        | 01/10/2026    |
| Tipo de pago | Mensualidad   |

## Entrenadores

| Dato          | Ejemplo     |
|---------------|-------------|
| ID Entrenador | E001        |
| Nombre        | Miguel      |
| Apellido      | López       |
| Especialidad  | Musculación |
| Teléfono      | 71000000    |

## Rutinas

| Dato              | Ejemplo                 |
|-------------------|-------------------------|
| ID Rutina         | R001                    |
| Socio             | Carlos Mamani           |
| Entrenador        | Miguel López            |
| Tipo de ejercicio | Musculación             |
| Ejercicios        | Sentadilla, press banca |
| Fecha             | 01/10/2026              |

## Asistencia

| Dato          | Ejemplo       |
|---------------|---------------|
| ID Asistencia | A001          |
| Socio         | Carlos Mamani |
| Fecha         | 01/10/2026    |
| Hora          | 08:30         |
| Estado        | Presente      |

### **2–3 preguntas que los administradores deberían responder**

- ¿Qué información necesitan consultar sobre los pagos y las membresías?
- ¿Quiénes tendrán permiso para registrar, modificar o eliminar información?
- ¿Qué reportes necesitan sobre pagos, rutinas y asistencia?